

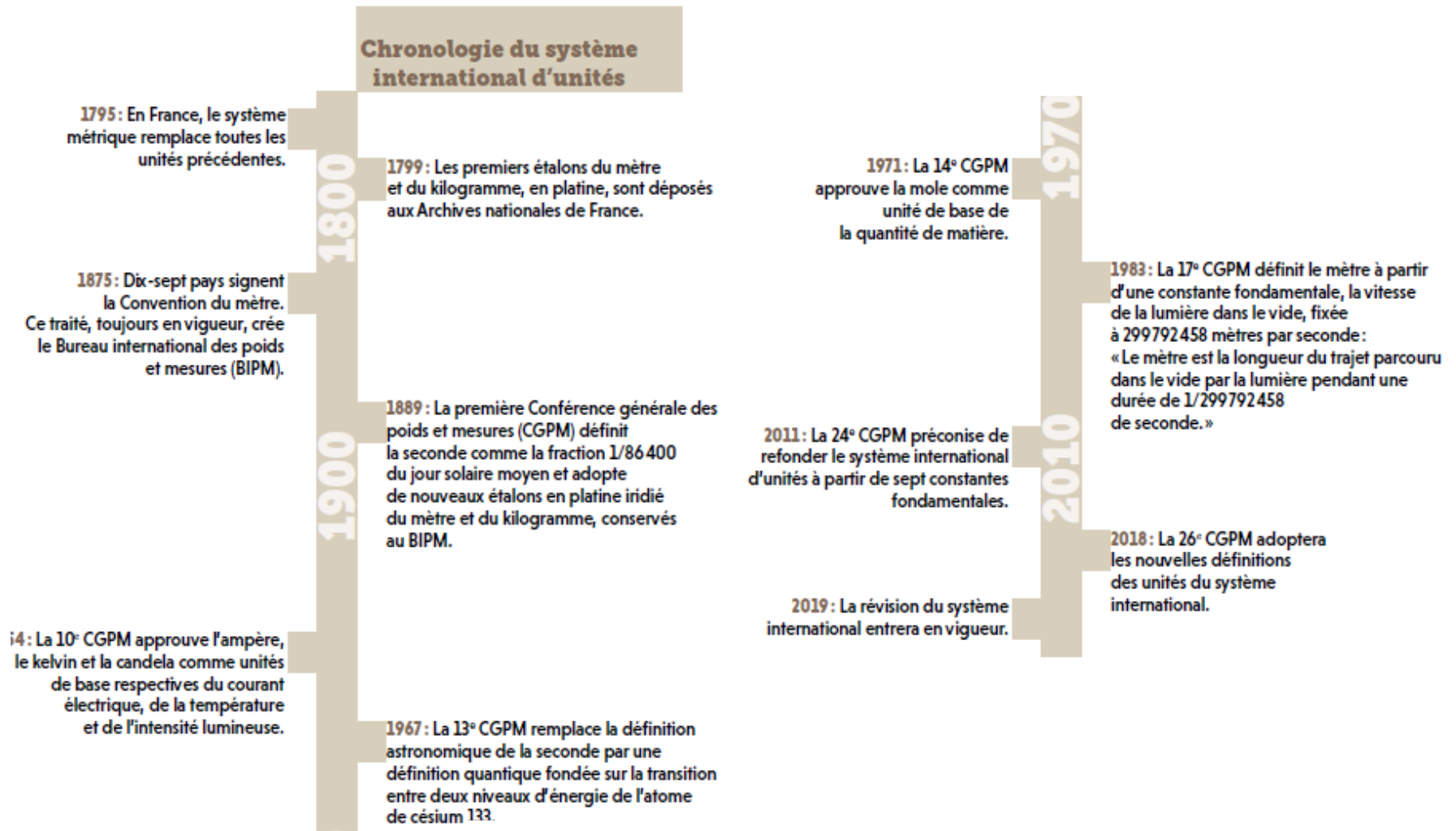
CHAPITRE IPC

Dimensions et unités des grandeurs physiques

1 Unités des grandeurs physiques

1.1 Le Système International (SI)

1.1 Le Système International (SI)

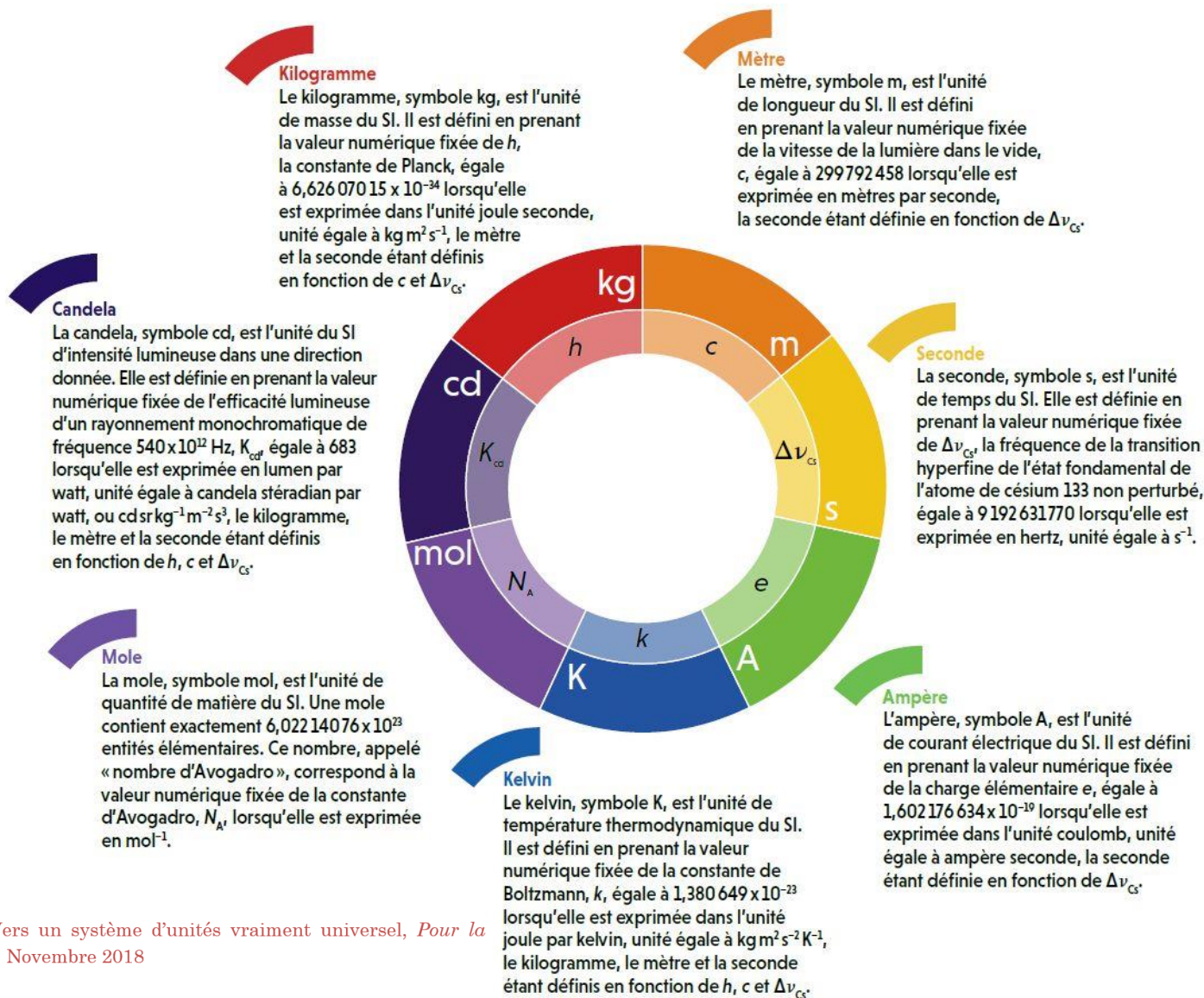


🔗 Pour compléter... Actualité scientifique...

[1] N. de Courtenay, Vers un système d'unités vraiment universel, *Pour la Science*, n°493, p. 52-61, Novembre 2018

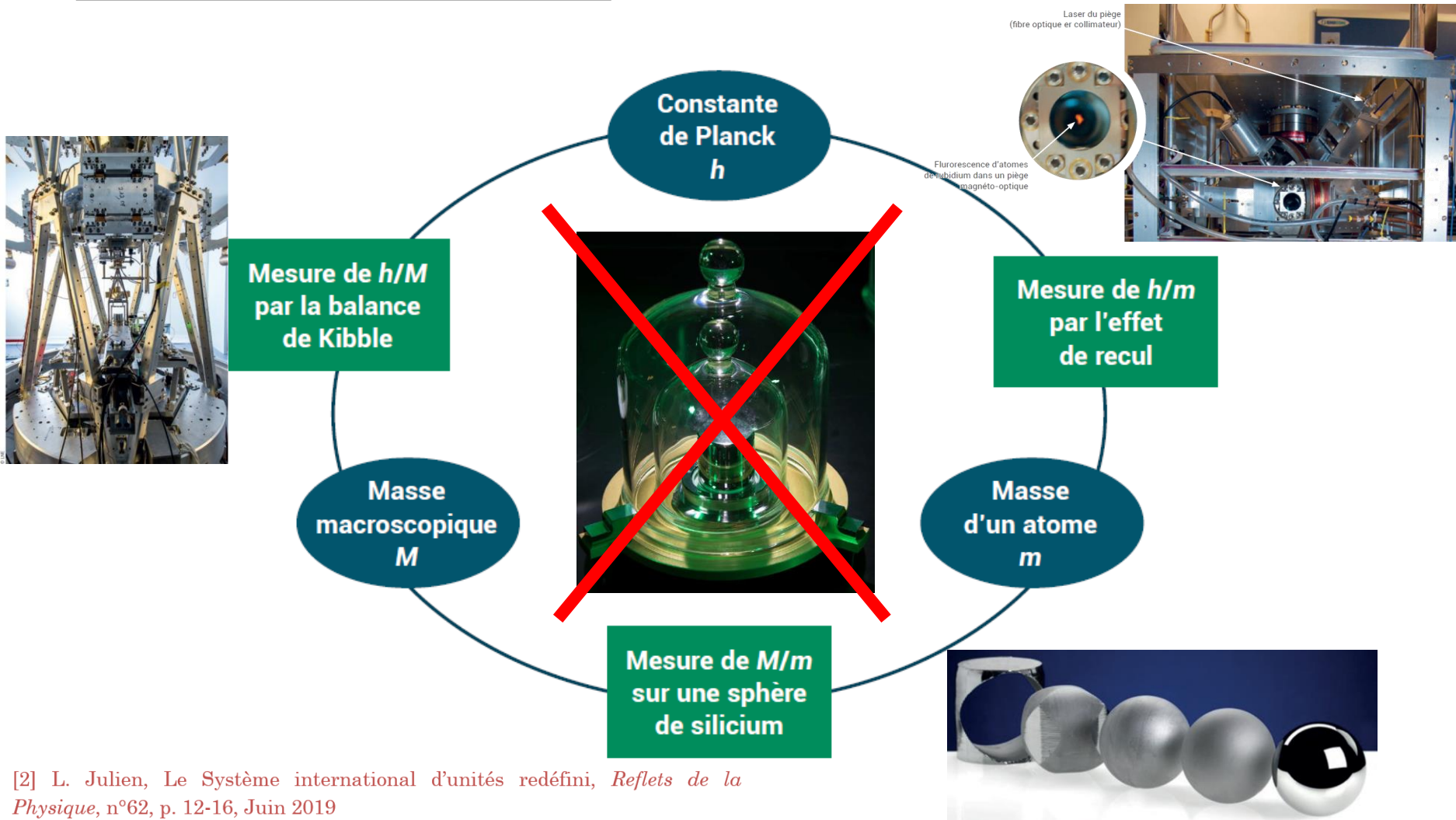
1 Unités des grandeurs physiques

1.1 Le Système International (SI)



[1] N. de Courtenay, Vers un système d'unités vraiment universel, *Pour la Science*, n°493, p. 52-61, Novembre 2018

➤ Mesure d'une masse



[2] L. Julien, Le Système international d'unités redéfini, *Reflets de la Physique*, n°62, p. 12-16, Juin 2019

1.2 Multiples et sous-multiples

➤ Exercice d'application 1

Écrire la durée de l'impulsion et la puissance avec des puissances de 10.

🔖 Pour compléter... Actualité scientifique...

[9] P. Monot et al., Les impulsions lasers femtoseconde et attoseconde, *Les défis du CEA*, n°225, encart p. 12, Mars 2018

2 Dimensions des grandeurs physico-chimiques

2.1 Homogénéité

2.2 Dimensions de base

Grandeur physique	Dimension	Nature de la grandeur
Longueur	L	Mécanique
Masse	M	Mécanique
Temps (ou durée)	T	Mécanique
Intensité du courant électrique	I	Électrique
Température	θ	Thermodynamique
Intensité lumineuse	J	Optique
Quantité de matière	N	Chimique

2.3 Dimension (et unités) des autres grandeurs physiques

2.3.1 Équation aux dimensions

- Notation
- Définition

$$[G] = L^a M^b T^c I^d \theta^e J^f N^g$$



2.3.2 Obtention de l'équation aux dimensions

➤ Exercice d'application 2

Soient trois grandeurs physiques A , B et C , dont les dimensions sont notées $[A]$, $[B]$ et $[C]$. Pour chaque expression mathématique, écrire l'équation aux dimensions correspondante.

Réponse :

Opération	Relation mathématique	Équation aux dimensions
Addition	$A = B + C$	$[A] = [B] = [C]$
Produit	$A = B \cdot C$	$[A] = [B] \cdot [C]$
Quotient	$A = \frac{1}{B}$	$[A] = \frac{1}{[B]} = [B]^{-1}$
Dérivée	$A = \frac{dB}{dC}$	$[A] = \frac{[B]}{[C]} = [B][C]^{-1}$

2.3.3 Vérification d'une expression littérale

- Propriété
- Homogénéité d'une relation
- Absence de dimension

- Exercice d'application 3

Pour chacune des trois expressions littérales suivantes, censées correspondre à la surface S d'un disque, écrire l'équation aux dimensions et conclure quant à l'homogénéité de l'expression.

Expression	Équation aux dimensions	Homogénéité
$S = \pi R^2$	$[S] = L^2$	relation homogène (et juste !)
$S = 2\pi R$	$[S] = L$	relation non homogène donc fausse !
$S = 2\pi R^2$	$[S] = L^2$	relation homogène (mais fausse !)

2.3.4 Détermination d'une unité

➤ Méthode

- ① Écrire la **relation mathématique** entre les grandeurs physiques.
- ② À l'aide de l'**équation aux dimensions**, exprimer la **dimension** de la grandeur dont on cherche l'unité en fonction des sept dimensions de base.
- ③ En déduire l'**unité** dans le SI.

➤ Exercice d'application 4

Déterminer l'unité d'une vitesse. En déduire l'unité d'une force.



➤ Nota Bene

Angles = grandeurs sans dimension

Unité : radian (mathématique) ou degré (usuelle)

3 Écriture d'un résultat de mesure

3.1 Résultat de mesure

- **valeur mesurée** $X = \dots$ avec l'unité
- **incertitude-type** $u(X) = \dots$ associée à la valeur mesurée
- informations sur la **méthode** d'évaluation

3.2 Chiffres significatifs

➤ Notation scientifique

➤ Définition

➤ Exercice d'application 5

Réécrire les nombres suivants en utilisant l'écriture scientifique, tout en gardant les chiffres significatifs.

31,5	→	$3,15 \cdot 10^1$	2023,9	→	$2,0239 \cdot 10^3$
0,0019	→	$1,9 \cdot 10^{-3}$	7300	→	$7,300 \cdot 10^3$
$330 \cdot 10^6$	→	$3,30 \cdot 10^8$	$70,22 \cdot 10^{-4}$	→	$7,022 \cdot 10^{-3}$
0,8120	→	$8,120 \cdot 10^{-1}$	$0,0670 \cdot 10^{-2}$	→	$6,70 \cdot 10^{-4}$

➤ Exercice d'application 6

Indiquer le nombre de chiffres significatifs des grandeurs mesurées suivantes :

- intensité électrique : $I = 0,39 \text{ A}$ → 2 chiffres significatifs
- tension électrique : $U = 12,84 \text{ mV}$ → 4 chiffres significatifs
- vitesse : $v = 12,250 \text{ km.h}^{-1}$ → 5 chiffres significatifs
- longueur : $l = 0,0020 \text{ m}$ → 2 chiffres significatifs

➤ Chiffres significatifs pour l'incertitude-type
Propriété

Nbre de C.S pour $u(X)$: 2

➤ Chiffres significatifs pour la valeur mesurée

➤ Exercice d'application 7

Une mesure de distance focale donne pour résultat $f' = 12,613$ cm avec une incertitude-type $u(f') = 15,71$ mm. Comment sera écrit votre résultat numérique final ?

a. $\begin{cases} f' = 12,613 \text{ cm} \\ u(f') = 1,571 \text{ cm} \end{cases}$

b. $\begin{cases} f' = 13 \text{ cm} \\ u(f') = 2 \text{ cm} \end{cases}$

c. $\begin{cases} f' = 12,6 \text{ cm} \\ u(f') = 1,6 \text{ cm} \end{cases}$

d. $\begin{cases} f' = 12,6 \text{ cm} \\ u(f') = 16 \text{ mm} \end{cases}$

e. $\begin{cases} f' = 126 \text{ mm} \\ u(f') = 16 \text{ mm} \end{cases}$

f. $\begin{cases} f' = 12,61 \text{ cm} \\ u(f') = 1,6 \text{ cm} \end{cases}$

➤ Exercice d'application 8

On désire mesurer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance, donnée par $P = UI = RI^2$. Calculer la puissance (exprimée en Watts) et écrire le résultat correctement pour les deux cas de figure.

a. $U = 2,382$ V et $I = 500$ mA

$P = 1,19$ W

b. $I = 500$ mA et $R = 4,7$ Ω

$P = 1,2$ W